

COMPETITION HUB v1.0

Otomatisasi Pipa Data Informasi Kompetisi Multi-Fakultas
SGA Cakrawala University | Divisi ICD Subdivisi Lomba

Versi Dokumen	v1.0 (Minimal Viable Product)
Tanggal	19 September 2026
Scope	Minggu I - Implementasi
Target Launch	Akhir minggu ini
Biaya Operasional	Rp 0 (Free Tier)

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Eksekutif
2. Latar Belakang & Masalah
3. Visi Solusi & Arsitektur
4. Scope v1: Fitur & Prioritas
5. Strategi Teknis (Pilihan yang Diputuskan)
6. Design & User Flow
7. Success Metrics
8. Risk & Mitigation
9. Timeline & Milestone
10. Appendix: Kamus Keyword & Skema Tab Audit

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Competition Hub adalah sistem otomatisasi penjaring informasi lomba yang dirancang untuk mengeliminasi beban pencarian manual tim Subdivisi Lomba SGA Cakrawala University. Sistem akan beroperasi 24/7 di latar belakang, menyisir sumber data terpercaya, mengklasifikasi lomba secara otomatis ke 15 jurusan, dan menyajikan hasil audit internal dalam waktu 5 menit seminggu.

Metrik	Target v1	Dampak
Waktu Pencarian Manual	~3 jam/minggu/orang	→ 5-10 menit/minggu/orang
Sumber Data Otomatis	3-5 sumber stabil	Crawling 24/7 tanpa henti
Jumlah Lomba/Minggu	15-25 item	Semua 15 jurusan tercakup
Tingkat Presisi	>80%	Human-in-the-loop audit
Cost of Infrastructure	Rp 0	Gratis (Free Tier)

Dari: Manual Crawling → Ke: Automated Curation

Perubahan fundamental adalah shift dari model 'setiap orang cari 2 lomba per minggu' menjadi 'sistem otomatis menemukan, sistem filter mengklasifikasi, tim hanya perlu audit 5 menit'. Ini mengubah tugas kognitif dari labour-intensive pencarian menjadi quality-control yang ringan.

2. LATAR BELAKANG & MASALAH

2.1 Konteks Organisasi

SGA Cakrawala University dengan 15 jurusan aktif memiliki misi mendukung prestasi akademis dan non-akademis mahasiswa. Salah satu pilar utamanya adalah Divisi ICD Subdivisi Lomba yang bertanggung jawab menyebarkan informasi peluang kompetisi kepada mahasiswa.

2.2 Tiga Masalah Utama (Bottleneck)

- **Saturasi & Kelelahan Tim**

Setiap anggota Subdivisi Lomba dituntut mencari minimal 2 lomba per minggu secara manual (scrolling media sosial, browsing Google, menelusuri website). Ini memakan ~3 jam per minggu per orang, sangat melelahkan, dan rawan human error (lomba terlewat karena deadline keburu atau informasi salah).

- **Ketimpangan Sebaran Informasi**

Dengan 15 jurusan yang sangat berbeda (dari Tech, Engineering, Bisnis, hingga Hukum dan Seni), pencarian manual bias ke sektor tertentu (e.g., terlalu banyak lomba IT atau bisnis, sementara lomba untuk rumpun Hukum, Teknik Lingkungan, atau Psikologi sering terlewat).

- **Skalabilitas Data Lambat**

Master Data Lomba sudah tersedia dan terstruktur baik, tetapi proses pengisian menggunakan copy-paste manual membuat volume data berkembang lambat. Tidak ada feedback loop otomatis dari sumber eksternal.

2.3 Implikasi Jangka Panjang

Jika masalah ini dibiarkan, kualitas informasi akan menurun, kepercayaan mahasiswa terhadap Subdivisi Lomba melemah, dan setiap pergantian kepengurusan akan dihadapkan pada tugas yang sama tanpa ada peningkatan efisiensi.

3. VISI SOLUSI & ARSITEKTUR

3.1 Visi Utama: Shift dari Pencarian ke Kurasi

Alih-alih tim mencari data, sistem yang mencari data. Tim bertugas mengaudit dan memvalidasi. Target: waktu kerja turun dari 3 jam/minggu menjadi 5-10 menit/minggu per orang.

3.2 Alur Kerja Sistem (High-Level)

[INTERNET / SUMBER LUAR] ↓ [MESIN PENJARING OTOMATIS] (Crawling 3-5 sumber web) ↓ [SISTEM FILTER JURUSAN] (Kategorisasi otomatis + LLM untuk kasus ambigu) ↓ [TAB AUDIT INTERNAL] (Antrean yang sudah terfilter) ↓ [TOMBOL APPROVE TEAM] (5 menit review) ↓ [SHEET MASTER DATA LOMBA] (Otomatis masuk, langsung ke siswa)

3.3 Komponen Utama Sistem

- **Crawler/Scraper**

Google Apps Script atau Python script (GitHub Actions) yang otomatis menyisir 3-5 sumber web (portal kampus, situs aggregator lomba, Google Alerts) setiap hari.

- **Klasifikasi Otomatis**

Tiga lapis filter: (1) Regex/keyword untuk hapus noise, (2) Kamus keyword terbobot per jurusan, (3) LLM untuk item ambigu. Output: JSON terstruktur dengan jurusan relevan + confidence score.

- **Tab Audit Internal**

Google Sheet khusus dengan kolom pre-filled (judul, link, jurusan terdeteksi, confidence, deadline). Berwarna: hijau (high confidence), kuning (perlu review), merah (rejected).

- **Tombol Approve**

Google Apps Script menu yang memungkinkan tim: approve row tertentu, reject, atau edit manual. Satu klik → data langsung pindah ke Master Data Lomba.

4. SCOPE v1: FITUR & PRIORITAS

4.1 Yang Termasuk v1 (MVP)

- Crawling otomatis dari 3-5 sumber stabil (portal kampus, agregator, Google Alerts)
- Klasifikasi dua-lapis (regex keyword + kamus terbobot per 15 jurusan)
- Tab Audit dengan UI sederhana (bisa di-klik untuk approve/reject)
- Otomatis sync hasil approved ke Master Data Lomba
- Deduplikasi dasar (hash URL)
- Scheduler harian (waktu eksekusi menyesuaikan dengan free tier limits)

4.2 Yang TIDAK Termasuk v1 (Backlog v2+)

- Scraping Instagram atau sosial media (risiko ToS, prioritas rendah untuk v1)
- Intake via Telegram bot (akan ditambah setelah core system stabil)
- Fuzzy matching canggih untuk deduplikasi (implementasi dasar sudah cukup)
- Integrasi dengan sistem LMS atau notification otomatis ke mahasiswa
- Dashboard analytics dan reporting (akan ditambah setelah 2-3 minggu data terkumpul)
- Multi-language support

4.3 Prioritas Fitur

P0 (Critical)	Crawling stabil + Tab Audit + Approve button	Hari 1-3
P1 (High)	Klasifikasi 2-lapis + deduplikasi	Hari 4-5
P2 (Medium)	Manual edit di Tab Audit + normalisasi deadline	Hari 5-6
P3 (Nice-to-have)	Auto-expiry + metrik tracking	Hari 7 atau v1.1

5. STRATEGI TEKNIS (PILIHAN YANG DIPUTUSKAN)

5.1 Sumber Data: Web/Dokumen Only (NO Instagram Scraping)

Keputusan: v1 fokus 100% pada web crawling dari sumber stabil. Instagram scraping ditolak.

Alasan:

- Scraping IG melanggar ToS; risiko suspend akun organisasi sangat tinggi.
- Graph API IG hanya bisa akses akun bisnis milik sendiri, bukan akun penyelenggara lomba.
- Anti-bot layer IG berubah cepat; scraper bisa mati dalam 2-6 minggu.

Sumber Data Prioritas v1:

- **Portal Kampus (.ac.id):** Situs resmi universitas + pengumuman acara akademik
- **Google Programmable Search Engine:** JSON API dengan query keyword per jurusan + date filter
- **Agregator Lomba Nasional:** Situs yang punya struktur HTML konsisten (e.g., kompetisi.com)
- **Google Alerts Feed:** Keyword-based alerts yang diarahkan ke email khusus, dibaca sistem

Rencana untuk Instagram (v2+):

Intake terbantu manusia: Buat Telegram bot atau Google Form sederhana. Anggota/mahasiswa yang melihat lomba di IG tinggal forward link + screenshot. Sistem yang parse dan klasifikasi, bukan yang cari. Ini mengubah tugas dari 'cari' menjadi 'forward', jauh lebih murah energi.

5.2 Arsitektur & Stack: Google Apps Script + GitHub Actions

Pilihan Utama: Google Apps Script

- Gratis selamanya (termasuk trigger time-driven dan UrlFetchApp).
- Akses native ke Google Sheets tanpa OAuth setup rumit.
- Tidak perlu infrastruktur eksternal, tidak perlu server.
- Non-teknis bisa edit script langsung di Extensions → Apps Script.
- Tombol approve, custom menu, bisa dikode di file yang sama dengan data.
- Skalabilitas cukup untuk puluhan item per minggu.

Limitasi & Mitigasi:

- **Kuota runtime:** ~6 jam/hari per project. Crawling dijadwalkan batch kecil bertahap.
- **Timeout per eksekusi:** Max 6 menit per run. URL fetch dibatasi, dibagi ke trigger terpisah.
- **Rate limiting:** Request ke sumber eksternal diberi delay; respect robots.txt.

Hybrid Option (Jika crawling berat):

GitHub Actions (Python scraper) untuk crawling, Apps Script untuk audit UI dan sync ke Master. GitHub Actions punya free tier ~2000 menit/bulan, cukup untuk job 10 menit per hari. Perhatian: scheduled workflow otomatis dinonaktifkan jika repo 60 hari tanpa aktivitas (matikan di archive semester).

5.3 Klasifikasi Otomatis: Tiga Lapis, Deterministik Dulu

Melempar semua teks berantakan ke LLM mahal dan lambat. Pakai pipeline bertingkat untuk akurasi tinggi dan efisiensi biaya.

Lapis 1: Filter Kasar (Regex/Keyword)

Hapus noise: lowongan kerja, webinar berbayar, event expired. Cutting: 60-80% trash items dihilang dengan cost Rp 0.

Lapis 2: Kamus Keyword Terbobot per Jurusan

Susun spreadsheet: setiap jurusan punya daftar keyword dengan skor bobot. Contoh Sains Data: 'datathon'=50 pts, 'analytics'=30 pts, 'machine learning'=40 pts. Hitung total skor per jurusan, ambil yang > threshold. Deterministik, debugging mudah, non-teknis bisa edit kamus sendiri.

Lapis 3: LLM untuk Item Ambigu

Hanya item yang skor rendah atau menyebar merata yang masuk ke LLM. Cukup 10-20% volume. Format output JSON: is_competition, jurusan_relevan[], confidence, deadline, biaya, alasan. Minta structured output, jangan prose.

Output Klasifikasi:

Setiap item di Tab Audit diberi label warna: **Hijau** (confidence >85%), **Kuning** (confidence 50-85%, perlu perhatian), **Merah** (rejected, confidence <50%). Auditor fokus ke kuning dulu, baru merah kalau ada waktu.

6. DESIGN & USER FLOW

6.1 Struktur Sheet: Tab Audit vs Master

Tab Audit (Internal Processing Queue)

Kolom	Tipe	Disi Oleh	Fungsi
ID	Auto	System	Unique identifier, buat deduplikasi
Judul Lomba	Text	System	Parsed dari sumber, bisa diedit
Link Resmi	URL	System	URL sumber utama, untuk verifikasi
Sumber	Text	System	Nama situs crawled (e.g., "portal.ui.ac.id")
Jurusan (Auto)	Text	System	Hasil klasifikasi otomatis
Confidence	Number	System	Skor 0-100, determine warna
Deadline	Date	System	Parsed atau manual kalau gagal
Biaya	Text	System	"Gratis", "Bayar", "TBD"
Status	Dropdown	Manual	Approve / Reject / Hold
Catatan Auditor	Text	Manual	Perlu diedit karena...?
Tanggal Audit	Date	System	Timestamp saat approved

Tab Master Data Lomba (Public Feed)

Sudah ada, struktur tetap sama. Setelah item approved di Tab Audit, row baru otomatis ditambahkan ke tab ini. Untuk auto-sync, gunakan Apps Script yang membaca Tab Audit status='Approve' dan melakukan INSERT ke Master.

6.2 User Flow: Audit & Approve (5 menit/minggu)

Step 1: Sistem crawl (background)

Setiap hari pagi, sistem crawl 3-5 sumber, parse, klasifikasi, tambah ke Tab Audit.

Step 2: Auditor buka Tab Audit

Tim Subdivisi Lomba setiap hari Jumat (atau sesuai jadwal) buka Sheet, lihat Tab Audit.

Step 3: Scan warna & read kuning dulu

Cepat scan: baris hijau (confidence >85%) accept en-masse dengan checkbox, baris kuning (50-85%) dibaca satu-satu. Baris merah diabaikan kecuali ada insight khusus.

Step 4: Edit manual kalau perlu

Judul berantakan? Deadline salah parse? Edit inline di sheet, terus klik approve.

Step 5: Klik 'Approve Checked Rows' (custom button)

Apps Script button di menu: ambil semua row status='Approve', deduplikasi, insert ke Master, hapus dari Tab Audit.

Step 6: Selesai

Master sudah updated, siap dilihat mahasiswa.

Target durasi: 5-10 menit per minggu (hanya untuk kuning rows). Hijau rows bisa auto-approve dalam batch.

7. SUCCESS METRICS

Sistem sukses jika mencapai metrik-metrik di bawah. Tracking dilakukan setiap minggu.

- Uptime Sistem

95% crawl job berhasil (tidak error). Tracked: log eksekusi Apps Script/GitHub Actions.

- Volume Lomba/Minggu

Target: 15-25 item valid masuk Master per minggu di v1. Index: unique items (setelah deduplikasi) yang approved.

- Sebaran per Jurusan

Minimal 10 dari 15 jurusan punya lomba setidaknya 1x per 2 minggu. Tracked: histogram jurusan di Master data.

- Precision Tidak ada item sampah

Target: >80% item di Master tidak ada keluhan mahasiswa tentang link mati atau info salah. Measured via feedback form simpel atau support ticket count.

- Audit Speed

Waktu aktual audit kurang dari 10 menit per minggu. Tracked: timestamp audit vs jumlah row reviewed.

- Cost

Biaya operasional tetap Rp 0 (hanya free tier). Backup: Jika butuh LLM API, kurang dari Rp 10k/minggu.

8. RISK & MITIGATION

■ Source Blocking / IP Blacklist

Potensi: Jika crawl terlalu agresif, sumber bisa block IP.

Mitigation: Mitigation: Jeda antar request 2-5 detik, respect robots.txt, pakai User-Agent jujur. Mulai dengan 1 request/jam per sumber, naikkan kalau stabil.

■ Penurunan Precision LLM

Potensi: Teks lomba berantakan, LLM bingung jurusan mana.

Mitigation: Mitigation: 70% rely pada kamus keyword, LLM hanya untuk 30% ambigu. Catat false positive, update kamus berdasarkan error pattern.

■ Deadline Parse Gagal

Potensi: Parsing otomatis deadline 'Batas akhir bulan ini' ke date format sulit.

Mitigation: Mitigation: Jika parse fail dengan confidence <70%, tandai manual (string 'TBD' atau 'CHECK'). Auditor baca caption, fill manual. Better slow-but-right daripada deadline salah.

■ Deduplikasi Tidak Sempurna

Potensi: Satu lomba ada di 3 sumber, tapi link berbeda (vanity URL) → tercatat 3x di Master.

Mitigation: Mitigation: Minimal: hash URL terburuknya. Better: fuzzy match judul dengan token overlap >70%. Built-in v1.1 kalau ada issue.

■ Repository Hilang (GitHub)

Potensi: Kalau pakai GitHub Actions dan repo dihapus, scraper mati.

Mitigation: Mitigation: Docs jelas dimana script disimpan. Backup copy di Divisi. Better: pakai Apps Script sebagai primary (aman di akun Google Sheets).

■ Burnout tim audit

Potensi: Seminggu lewat, antrean tab audit penuh 100 row.

Mitigation: Mitigation: Auto-delete atau archive row yang sudah masuk Master >1 minggu. Confidence score tinggi langsung auto-approve, kurangi manual beban.

9. TIMELINE & MILESTONE

Target: v1 fully functional (basic crawl + audit + approve) dalam 7 hari (minggu ini).

Day	Milestone	Deliverable	Owner
1-2	Setup & Design	Sheet template + Script skeleton + Source list	Product Lead
3	Crawling v1 (1 sumber)	Script fetch dari 1 sumber, parse basic	Developer
4	Klasifikasi Lapis 1-2	Regex filter + Kamus keyword 15 jurusan	Tech + Domain
5	Tab Audit UI + Button	Tab Audit lengkap + Custom menu approve/reject	Developer
6	Sync ke Master + Testing	Auto-sync + end-to-end test, crawl 2-3 sumber	QA
7	Polish & Docs	Error handling, limit tuning, runbook, launch	Tech + Team

Day 7 Acceptance Criteria:

- Minimal 1 sumber crawl berhasil 2x per hari tanpa error.
- Tab Audit punya >10 item dengan classification + color coding.
- Approve button fungsi: row masuk Master, dihapus dari Audit.
- Manual: 3 orang bisa audit 10 row dalam 5 menit.
- Dokumentasi lengkap untuk handoff ke kepengurusan depan.

Post-v1 (Roadmap v1.1+):

- Week 2-3: Tambah sumber #4-5, LLM integration, fuzzy deduplikasi.
- Week 4: Telegram intake bot, auto-expiry logic, dashboard analytics.
- Month 2: Instagram intake (manual forwarding), advanced filtering, integration dengan sistem notifikasi mahasiswa.

10. APPENDIX: KAMUS KEYWORD & SKEMA TAB AUDIT

A. Kamus Keyword Terbobot per Jurusan (Contoh)

Berikut contoh untuk 4 rumpun jurusan (dari 15 total). Full list akan diperluas di sprint pertama berdasarkan feedback auditor.

RUMPUN TECH & AI: • "data science" = 50 pts • "machine learning" / "AI" = 50 pts • "datathon" / "hackathon" = 40 pts • "analytics" = 30 pts • "kaggle" = 30 pts RUMPUN ENGINEERING: • "civil engineering" = 50 pts • "bridge design" = 40 pts • "infrastructure" = 35 pts • "sustainability" = 25 pts • "teknik sipil" = 50 pts RUMPUN BISNIS & FINANSIAL: • "business case" / "case competition" = 50 pts • "financial modeling" = 45 pts • "entrepreneurship" / "startup" = 40 pts • "business plan" = 40 pts • "pitch competition" = 35 pts RUMPUN HUKUM: • "moot court" / "legal" = 50 pts • "contract drafting" = 45 pts • "constitutional law" = 40 pts • "legislative drafting" = 35 pts • "law competition" = 35 pts

Cara Kerja Scoring:

Untuk setiap item lomba, hitung total skor per jurusan. Contoh: item berjudul 'Kompetisi Datathon Nasional 2026'. Skor rumpun Tech: 'datathon'(40) + 'kompetisi'(generic, 0) = 40 pts. Rumpun lain: <20 pts. Output: 'Sains Data' dengan skor 40, confidence 75%. Ambang minimum: 20 pts untuk include di list jurusan relevan.

B. Contoh JSON Output Klasifikasi (Structured)

```
{ "id": "comp_20260919_001", "title": "Kompetisi Case Bisnis Nasional 2026", "source_url": "https://bca-challenge.id/case-2026", "source_name": "bca-challenge.id", "is_competition": true, "classification_method": "keyword_layer_2", "confidence": 0.88, "jurusan_relevan": [ { "name": "Manajemen Bisnis", "score": 45 }, { "name": "Akuntansi", "score": 30 } ], "deadline_parsed": "2026-11-30", "cost": "gratis", "description_excerpt": "Kompetisi case bisnis tingkat nasional...", "flag_for_review": false, "reason": "High confidence match dengan keyword 'case competition' dan 'business'" }
```

C. Checklist Pre-Launch (Day 7)

- Sheet template siap dengan 3 tab: Audit, Master, Settings
- Apps Script / Scraper sudah berjalan di 1-2 sumber, test <24 jam
- Classifier layer 1-2 beroperasi, manual test 20 item
- Tab Audit punya custom button 'Approve Checked' dan 'Reject'
- Sync ke Master tested: 5 item approve → 5 item tambah ke Master
- Deduplikasi basic (hash URL) berfungsi
- Dokumentasi: Cara menambah sumber, cara edit kamus, troubleshooting
- Runbook: Step-by-step audit untuk tim non-teknis
- Backup: Copy script, copy kamus ke doc terpisah

■ Owner assigned: Siapa yang maintain di minggu 2+?

■ Test dengan tim: Simulasi audit 5 menit, feedback final

Dokumen ini adalah Product Requirements Document (PRD) untuk v1.0 Competition Hub. Revisi berdasarkan feedback dari forum tech dan leadership diharapkan. Approval final dari Head of Division sebelum eksekusi dimulai.

Last Updated: 19 September 2026